

DOCUMENTO DE PRODUCCIÓN

Sistema de Bienvenida

Equipo responsable: Equipo de Producción

Aprendiz: Yeimi katherin parra vela

Versión del documento: 1.0

Fecha: 9 de octubre de 2026

Tecnología de referencia: C++

Bogotá D.C

1. Introducción

Este documento describe los requisitos del Sistema de Bienvenida, su propósito, funcionamiento y las pruebas que permiten verificar que cumple con lo solicitado. Se utiliza como guía para desarrollar, revisar y validar la aplicación.

2. Descripción de la aplicación

El Sistema de Bienvenida es una aplicación sencilla que se ejecuta en una consola. Al iniciar, solicita al usuario que escriba su nombre y luego muestra un mensaje personalizado. También debe manejar entradas numéricas, evitar aceptar nombres vacíos y quitar los espacios sobrantes al inicio y al final del texto.

3. ¿Para qué sirve?

Sirve para demostrar el uso básico de la entrada y salida de datos, el manejo de cadenas de texto y la validación de información en C++. Aunque es una aplicación pequeña, permite practicar requisitos, criterios de aceptación y pruebas de software.

4. Alcance y funcionamiento esperado

- Mostrar la instrucción «Ingresa su nombre:» antes de leer el dato.
- Leer el nombre como texto, sin convertirlo a número.
- Mostrar «Bienvenido [nombre]» cuando la entrada sea válida.
- Si la entrada está vacía o contiene solo espacios, mostrar «El nombre no puede estar vacío» y volver a solicitarlo.
- Eliminar espacios al inicio y al final, conservando los espacios internos de nombres compuestos.
- Finalizar normalmente después de mostrar el saludo.

5. Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen las acciones que debe realizar la aplicación.

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación
RF-001	Registro y saludo de usuario	Al iniciar la ejecución, el sistema solicita por consola el nombre del usuario y muestra un mensaje de bienvenida personalizado.	1. Muestra «Ingresa su nombre:» antes de leer el dato. 2. Al ingresar «Esteban», la salida es «Bienvenido Esteban».
RF-002	Aceptación de entradas numéricas	El sistema acepta como nombre valores alfabéticos, numéricos o combinados, sin generar errores ni	1. Al ingresar «32», la salida es «Bienvenido 32». 2. Al ingresar «Esteban», la salida es

		interrumpir la ejecución.	«Bienvenido Esteban». 3. Ninguna de las entradas anteriores provoca una excepción ni detiene el programa.
RF-003	Validación de entrada vacía	Si el usuario no escribe ningún valor, el sistema informa el error y vuelve a solicitar el nombre.	1. Al presionar Enter sin escribir nada, muestra «El nombre no puede estar vacío». 2. Al ingresar solo espacios, muestra el mismo mensaje. 3. Después del mensaje, vuelve a mostrar «Ingresa su nombre:» sin cerrarse. 4. Al ingresar después un valor válido, muestra «Bienvenido {nombre}».

6. Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales describen las condiciones de calidad con las que debe funcionar el sistema.

ID	Nombre	Descripción	Criterio de aceptación
RNF-001	Robustez y confiabilidad	La aplicación debe tratar la entrada como texto y finalizar normalmente, mostrando el saludo.	No debe intentar convertir el nombre a entero. La ejecución debe terminar con código de salida 0 cuando finaliza correctamente.
RNF-002	Rendimiento	El saludo debe aparecer en menos de un segundo después de que el usuario presione Enter.	La medición debe ser inferior a 1 segundo en al menos 10 ejecuciones consecutivas.
RNF-003	Usabilidad	Las instrucciones y mensajes deben estar en español y ser fáciles de comprender.	Los mensajes de entrada, bienvenida y error deben ser claros; no deben aparecer trazas técnicas de error.

7. ¿Cómo se valida que funciona correctamente?

La validación se realiza ejecutando el programa y comparando el resultado obtenido con el resultado esperado para cada prueba. Una prueba se considera aprobada cuando la aplicación responde como indican los criterios de aceptación, no se cierra inesperadamente y presenta los mensajes correctos.

8. Criterios generales para aceptar la aplicación

- Todos los casos de prueba definidos se ejecutan y sus resultados coinciden con los esperados.
- El sistema solicita el nombre antes de mostrar el saludo.
- Las entradas vacías o formadas solo por espacios se rechazan y se vuelven a solicitar.
- Se conservan los espacios internos de nombres compuestos y se eliminan los externos.
- El saludo aparece en menos de un segundo en las 10 ejecuciones de prueba.
- Los mensajes son claros y están en español.
- La aplicación no presenta cierres inesperados y finaliza correctamente.

9. Conclusión

El Sistema de Bienvenida permite aplicar conceptos básicos de desarrollo y calidad de software. La definición de requisitos establece qué debe hacer el programa, mientras que los criterios de aceptación y el plan de pruebas permiten comprobar si cumple lo esperado. El equipo de producción debe registrar los resultados reales de las pruebas y corregir cualquier fallo antes de dar la aplicación por aceptada.